TESI MAGISTRALE · CYBERSECURITY

Planning Tesi

Titolo provvisorio: Framework IaC per il riuso di componenti in un Cyber Range (LXrange)

Contesto: Tesi magistrale in Cybersecurity svolta durante lo stage aziendale

Inizio: 21 settembre 2026

Consegna / sessione di laurea: da definire

Stato attuale — checkpoint 13/10/2026

> Il modello concettuale è stato ridefinito su CPPT: i concetti sono le 12 figure professionali ECSF, i laboratori sono gli stage CPPT (livello = tier), le esercitazioni verticali sono i percorsi di carriera nativi, quelle trasversali sono i percorsi generati da Profession Custom. La catena dei concetti è stata aggiornata di conseguenza (4 famiglie per colore, nessun ordine sequenziale obbligato). Fase 1 è sostanzialmente conclusa (resta solo "Altro da definire").
>
> Il motore di Profession Custom — matching e ragionamento (via Claude) per affinità professionale e sequenziamento in tier — è **già implementato e verificato**, inclusi casi di studio su figure custom e su una job description reale (Leonardo S.p.A., Junior Cyber Security Engineer).
>
> Resta da fare: formalizzare "Componente" (golden image/VM) nel modello, e scegliere la scala del case study da ricostruire con IaC reale.

Documenti di riferimento: `modello_concettuale_laboratori.pdf` (bozza per il tutor), `grafo_concetti_recon_espanso.drawio` (grafo esteso editabile), `Planning_Tesi.md` (questo documento).

Struttura dei capitoli

CAPITOLO	TITOLO
—	Introduzione
1	Stato dell'arte
2	Cyber Range e LXrange
3	Modello proposto
4	Implementazione del framework
5	Composizione dello scenario e testing dei case study
—	Conclusioni

Modello concettuale (definito)

> **Concetto**: una delle 12 figure professionali definite dal framework ufficiale ENISA ECSF (European Cybersecurity Skills Framework, settembre 2022). Ogni concetto raccoglie l'insieme di laboratori (stage) associati a quella figura.

> **Laboratorio (building block)**: uno stage CPPT (lab VM o tabletop) — "building block" e "laboratorio" sono lo stesso concetto. Comprende una o più VM, non vincolate a un numero fisso. Ogni VM è un'istanza di una componente (golden image); la stessa golden image può generare più istanze anche all'interno dello stesso laboratorio, ciascuna con una configurazione diversa. Il livello è dato dal tier della figura professionale a cui lo stage appartiene (es. Associate → Engineer → Principal), la

> progressione di seniority ufficiale del ruolo. Ogni laboratorio è ancorato a un sottoinsieme reale di task, skill e knowledge della figura, più uno scenario e, nei lab VM, flag di verifica.

> **Componente (golden image)**: template VM riutilizzabile. Una stessa componente può essere istanziata più volte — anche nello stesso laboratorio — personalizzata ogni volta tramite file di configurazione.

> **Esercitazione**: unione di una serie di argomenti, tecniche, skill, competenze (e altro) trattati in più laboratori, composta in un'unica cosa.
>
> - **Verticale**: sulla stessa figura professionale, tier crescente — il percorso di carriera nativo della figura.
> - **Trasversale**: tocca laboratori di figure professionali diverse, composta per affinità professionale — il percorso generato da Profession Custom: a partire da una selezione di task/skill/knowledge/competenze e-CF/seniority (anche da una job description reale), il framework calcola l'affinità con le 12 figure e genera una sequenza di laboratori dal fondamentale all'avanzato.

> **Criterio dei concetti**: ancorato allo standard ufficiale ENISA ECSF — i 12 concetti sono le 12 figure standardizzate, con task/skill/knowledge/competenze e-CF derivati dal documento ufficiale.

Catena dei concetti (ridefinita su CPPT)

I 12 concetti sono raggruppati in **4 famiglie da 3**, così come già organizzate nella mappa di CPPT (colore = famiglia):

Famiglia blu: Chief Information Security Officer (CISO) · Cyber Legal, Policy & Compliance Officer · Cybersecurity Implementer

Famiglia rossa: Cyber Incident Responder · Cybersecurity Risk Manager · Penetration Tester

Famiglia ambra: Cyber Threat Intelligence Specialist · Cybersecurity Auditor · Digital Forensics Investigator

Famiglia verde: Cybersecurity Architect · Cybersecurity Educator · Cybersecurity Researcher

A differenza del vecchio modello attack-path, qui non c'è un ordine sequenziale obbligato tra i concetti (nessun concetto è "input" di un altro): la composizione delle esercitazioni trasversali non segue una catena fissa, ma l'affinità professionale calcolata da Profession Custom.

Fasi

Fase 1 – Definizione ed espansione dei concetti *(priorità massima, prerequisito del modello – cap. 3)*

- ☑ Definizioni di concetto, laboratorio, esercitazione
- ☑ Struttura del laboratorio: ripresa dalla struttura reale di CPPT — ogni laboratorio (stage) ha un tipo (lab VM o tabletop), appartiene a un tier della figura, ha un titolo e uno scenario narrativo, è ancorato a un sottoinsieme reale di task/skill/knowledge della figura (tramite indici locali), e nei lab VM porta anche flag di verifica, difficoltà e durata stimata.
- ☑ Criterio di scelta dei concetti: ancorato allo standard ufficiale ENISA ECSF (settembre 2022) — i 12 concetti sono le 12 figure professionali lì definite, non una suddivisione auto-inventata.
- ☑ Grafo dei concetti esteso (catena completa + trasversali), ovvero i grafi fatti nella directory `src` di CPPT (i 12 ruoli con i loro tier/stage, così come codificati in `ROLES` / `PATHS`)
- ☐ Altro da definire

Fase 2 – Introduzione *(bozza ora, versione finale a fine lavoro)*

- ☐ Contesto e motivazioni
- ☐ Obiettivi della tesi
- ☐ Panoramica del lavoro svolto e del contributo
- ☐ Struttura della tesi

Fase 3 – Stato dell'arte *(cap. 1, può procedere in parallelo)*

- ☐ Cyber Range
- ☐ Infrastructure as Code
- ☐ Digital Twin
- ☐ Scenario Engineering
- ☐ Riuso di componenti software
- ☐ Analisi dei problemi di LXrange: asset duplicati, immagini obsolete, deployment non uniformi, difficoltà di manutenzione, assenza di metadati e parametrizzazioni

Fase 4 – Cyber Range e LXrange *(cap. 2)*

- ☐ Cosa sono i Cyber Range in generale (breve)
- ☐ Introduzione verticale a LXrange
- ☐ Contributo personale a LXrange

Fase 5 – Modello proposto *(cap. 3)*

- ☑ Modello del laboratorio: concetti associati, livello, metadati, parametri — definito (vedi Modello concettuale)
- ☑ Modello dell'esercitazione: composizione verticale e trasversale — definito (vedi Modello concettuale)
- ☑ Criterio di composizione per figura professionale: affinità calcolata da Profession Custom (task/skill/knowledge/competenze e-CF/seniority, anche da una job description reale) — definito e già implementato
- ☐ Studio del framework IaC per il riuso dei componenti (golden image/VM) — ancora da fare

Fase 6 – Implementazione del framework *(cap. 4)*

- ☑ Implementazione del motore Profession Custom: pool deduplicati di task/skill/knowledge/competenze, scoring di affinità, ragionamento Claude per affinità e sequenziamento in tier — già costruito e verificato
- ☐ Studio degli scenari critici: topologia di rete, tool di attacco e difesa
- ☐ Costruzione dei building block (golden image/VM)
- ☐ Automazione delle configurazioni

Fase 7 – Composizione e testing dei case study *(cap. 5)*

- ☑ Case study sulle 12 figure CPPT: percorsi verticali (carriera nativa) e trasversali (Profession Custom) generati e verificati dal vivo
- ☑ Case study di validazione esterna: job description reale (Leonardo S.p.A., Junior Cyber Security Engineer) mappata sul framework — risultato 95% Cybersecurity Implementer
- ☐ Costruzione e deployment dello scenario (golden image reali)
- ☐ Testing dello scenario e delle tecniche coperte dai laboratori
- ☐ Testing di difesa e hardening

Fase 8 – Scrittura finale e consegna

- ☐ Conclusioni
- ☐ Versione finale dell'introduzione
- ☐ Abstract
- ☐ Revisione con tutor e relatore
- ☐ Consegna

Timeline

FASE	PERIODO	STATO

1 – Definizione ed espansione dei concetti	da definire	In corso
2 – Introduzione	da definire	Da iniziare
3 – Stato dell'arte	da definire	Da iniziare
4 – Cyber Range e LXrange	da definire	Da iniziare
5 – Modello proposto	da definire	Da iniziare
6 – Implementazione	da definire	Da iniziare
7 – Composizione e testing	da definire	Da iniziare
8 – Scrittura finale e consegna	da definire	Da iniziare

Punti aperti

Registro decisioni

DATA	DECISIONE
13/10/2026	CPPT (framework a 12 figure professionali ECSF, con il motore Profession Custom) diventa parte integrante della tesi, non un progetto separato
13/10/2026	Modello concettuale riscritto su CPPT: Concetto = figura professionale ECSF; Laboratorio = stage CPPT (livello = tier); Esercitazione verticale = percorso di carriera nativo della figura; Esercitazione trasversale = percorso generato da Profession Custom
13/10/2026	Criterio di scelta dei concetti ancorato allo standard ufficiale ENISA ECSF (settembre 2022), non più alle fasi dell'attack path
13/10/2026	Catena dei concetti ridefinita: 4 famiglie da 3 figure (per colore, come nella mappa CPPT), nessun ordine sequenziale obbligato tra i concetti
13/10/2026	Distinti due livelli di riuso: infrastrutturale (golden image/VM, ancora da costruire nella tesi) e pedagogico (laboratorio intero, già presente in CPPT)
13/10/2026	Collocazione di Profession Custom: modello (cap. 3), implementazione del motore di matching (cap. 4), case study incluso quello reale su Leonardo S.p.A. (cap. 5)